I. Analyse du système :

1) Analyse de l'existant :

Dans le cadre de la gestion des appels d'offres et des marchés au sein de la SPAT (Société du Port à gestion Autonome de Toamasina), le processus nécessite plusieurs étapes : la publication des appels d'offres, la réception des offres des soumissionnaires, l'évaluation des propositions, la validation de l'attribution et le suivi de l'exécution des marchés.

Lorsque ces opérations sont effectuées principalement à l'aide de courriers électroniques, de documents papier et de tableurs, la gestion des informations devient complexe. Les responsables rencontrent des difficultés pour centraliser les données, suivre l'évolution des procédures et assurer la traçabilité des décisions.

L'analyse de l'existant vise donc à identifier les limites de ce mode de gestion afin de proposer une plateforme numérique adaptée aux besoins de la SPAT.

Points faibles du système existant

Points faibles	**Difficultés rencontrées**
• Informations dispersées • Publication des appels d'offres • Réception des offres • Évaluation des offres • Validation des décisions • Traçabilité limitée • Suivi des marchés • Sécurité des informations	• Les documents et les données sont répartis entre plusieurs supports. • La diffusion et la mise à jour des informations peuvent être difficiles à coordonner. • Le classement et la vérification des dossiers des soumissionnaires demandent du temps. • L'utilisation de tableurs peut entraîner des erreurs de calcul ou de saisie. • Le suivi des validations successives peut être complexe. • Il peut être difficile de retrouver l'historique des modifications et des décisions. • Le contrôle des échéances, des jalons et de l'avancement peut manquer de centralisation. • La gestion des accès aux documents sensibles peut être difficile sans système de permissions adapté.

2) Analyse des besoins :
   a) Besoins fonctionnels :

Les besoins fonctionnels définissent les principales fonctionnalités que doit assurer la plateforme de gestion des appels d'offres et des marchés de la SPAT. Le système doit permettre de :

- **Gérer les appels d'offres :** créer, modifier et publier les appels d'offres en précisant leur objet, les critères d'évaluation, les pièces requises et les dates limites.
- **Gérer les soumissions :** permettre aux soumissionnaires autorisés de déposer leurs offres techniques et financières avant la date limite.
- **Évaluer les offres :** noter les offres selon une grille de critères pondérés et enregistrer les commentaires justificatifs des évaluateurs.
- **Valider l'attribution :** organiser les différentes étapes de validation hiérarchique avant l'attribution du marché.
- **Suivre les marchés :** gérer les jalons d'exécution, l'avancement et les éventuels retards des marchés attribués.
- **Consulter le tableau de bord :** afficher les appels d'offres en cours, leurs statuts et les marchés en cours d'exécution.
- **Gérer les utilisateurs :** permettre à l'administrateur de créer les comptes, d'attribuer les rôles et de gérer les permissions d'accès.

   b) Besoins non fonctionnels :

Les besoins non fonctionnels définissent les exigences de qualité que la plateforme doit respecter pour garantir son bon fonctionnement.

- **Sécurité :** protéger les données, sécuriser l'authentification et limiter l'accès aux fonctionnalités selon les rôles et les permissions.
- **Performance :** assurer un temps de réponse raisonnable lors de la consultation des données, de l'évaluation des offres et de l'affichage du tableau de bord.
- **Ergonomie :** proposer une interface simple, claire, intuitive et facile à utiliser.
- **Fiabilité :** garantir la cohérence des informations enregistrées, l'exactitude des évaluations et la conservation des historiques.
- **Disponibilité :** assurer l'accès à la plateforme aux utilisateurs autorisés pendant les périodes de travail prévues.
- **Maintenabilité :** organiser le code pour faciliter la correction des erreurs et l'évolution future de l'application.
- **Compatibilité :** permettre l'utilisation de la plateforme sur les navigateurs modernes, notamment Google Chrome et Microsoft Edge.

   c) Dictionnaire des données :

Le dictionnaire des données recense toutes les rubriques (informations élémentaires) que la plateforme doit mémoriser. Pour chaque rubrique, il précise son libellé, son type et son mode de traitement. Les identifiants sont les clés primaires de chaque entité. Les noms des entités sont repris tels qu'ils apparaissent dans les diagrammes (par exemple « Marcher » pour l'entité Marché).

Rubrique	Libellé	Type	Mode
idUtilisateur	Identifiant unique de l'utilisateur (clé primaire).	ENTIER	Mémoriser
matricule	Numéro matricule.	NUMERIQUE	Mémoriser
nomComplet	Nom et prénom de l'utilisateur.	TEXTE	Mémoriser
role	Role attribué (Administrateur,Evaluateur , Responsable des marchés,soumissionnaire)	TEXTE	Mémoriser
email	Adresse courrier électronique de l'utilisateur.	TEXTE	Mémoriser
motDePasse	Mot de passe sécurisé.	TEXTE	Mémoriser
departement	Département ou service d'appartenance.	TEXTE	Mémoriser
dateCreation	Date de création du compte utilisateur.	DATE	Mémoriser
derniereConnexion	Date et heure de la dernière connexion.	DATE	Mémoriser
statut	État du compte (actif, inactif, suspendu).	TEXTE	Mémoriser
idAppelOffre	Identifiant unique de l'appel d'offre (clé primaire).	ENTIER	Mémoriser
objet	Objet de l'appel d'offre.	TEXTE	Mémoriser
dateLimiteDepot	Date et heure limites pour le dépôt des offres.	DATE	Mémoriser
datePublication	Date de publication de l'appel d'offre.	DATE	Mémoriser
typeMarche	Type du marché. (Ex : fournitures, services, travaux,biens).	TEXTE	Mémoriser
idOffre	idOffre (clé primaire) : Identifiant unique de l'offre.	ENTIER	Mémoriser
accuserDeReception	Indicateur ou référence de l'accusé de réception.	TEXTE	Mémoriser
dateDepot	Date et heure de depot de l'offre.	DATE	Mémoriser
idMarcher	Identifiant unique du marché. *(Clé primaire)*	ENTIER	Mémoriser
jalon	*Etape ou jalon de réalisation du marché.*	TEXTE	Mémoriser
alerte	*Indicateur de suivi ou d'alerte sur le marché.*	TEXTE	Mémoriser
IdPiece	Identifiant unique de la pièce. *(Clé primaire)*	ENTIER	Mémoriser
NomPiece	Nom du document obligatoire.	TEXTE	Mémoriser
description	Description détaillée de la pièce demandée.	TEXTE	Mémoriser

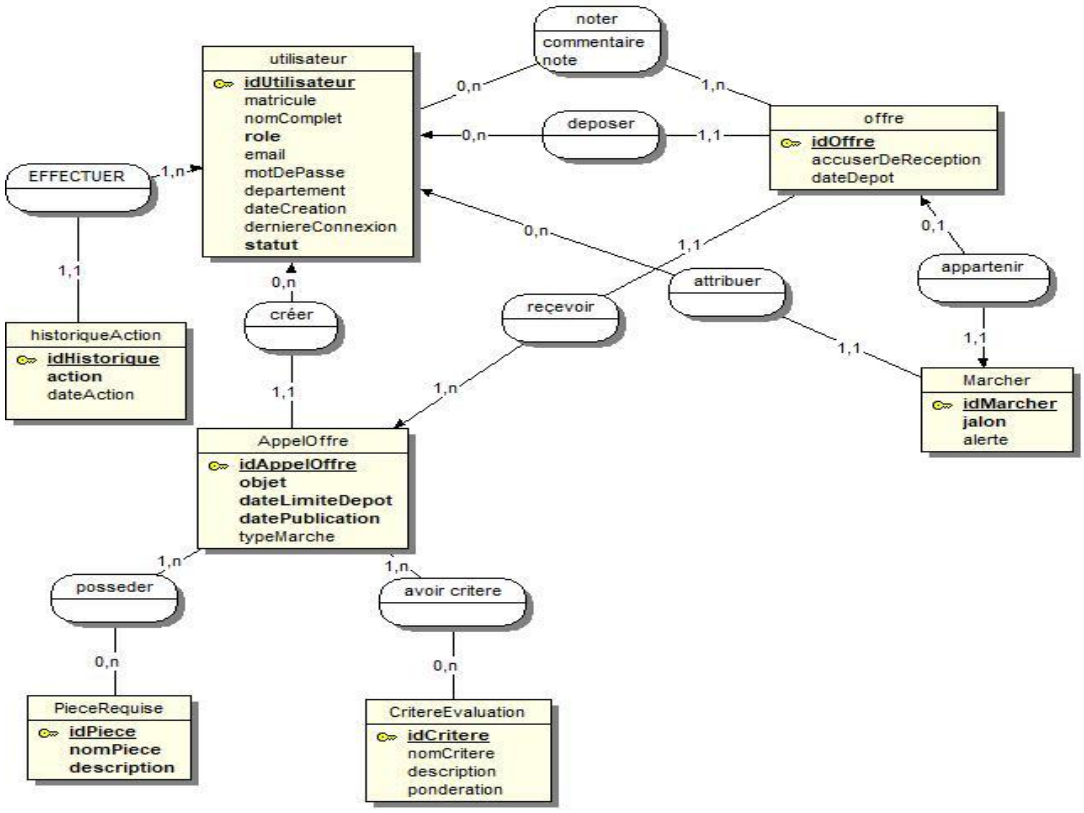
IdCritere nomCritere description ponderation	Identifiant unique du critère. *(Clé primaire)* Intitulé du critère. Description détaillée du critère. Poids ou coefficient accordé à ce critère.	ENTIER TEXTE TEXTE NUMERIQUE	Mémoriser Mémoriser Mémoriser Mémoriser
idHistorique action dateAction	Identifiant unique de l'historique. Intitulé ou description de l'action effectuée. Date et heure de réalisation de l'action de chaque utilisateur.	ENTIER TEXTE DATE	Mémoriser Mémoriser Mémoriser

II. Modélisation des données :

La modélisation des données consiste à décrire, de façon structurée, les informations que la plateforme doit mémoriser et les liens qui les unissent. Elle se déroule en deux temps : le modèle conceptuel (MCD), indépendant de toute technologie, puis le modèle logique (MLD), qui prépare la création de la base de données relationnelle.

1) Modèle Conceptuel de Données (MCD) :

Le MCD représente les entités (les objets que l'on veut mémoriser), leurs attributs et les associations qui les relient. Les nombres placés près de chaque association sont les cardinalités : ils indiquent combien d'occurrences d'une entité peuvent être liées à une occurrence de l'autre.



Description des Associations et Cardinalités :

EFFECTUER

- **Description :** Associe un utilisateur aux actions qu'il réalise dans le système.
- **Cardinalités :**
  - **utilisateur (1,n)** : Un utilisateur peut effectuer au moins une ou plusieurs actions.
  - **historiqueAction (1,1)** : Une ligne d'historique appartient à un et un seul utilisateur.

Créer :

- **Description :** Lie un utilisateur à l'appel d'offre qu'il a préparé ou publié.
- **Cardinalités :**
  - **utilisateur (0,n)** : Un utilisateur peut créer zéro ou plusieurs appels d'offres.
  - **AppelOffre (1,1)** : Un appel d'offre est créé par un et un seul utilisateur.

Déposer :

- **Description :** Relie un utilisateur (soumissionnaire) à l'offre qu'il a déposée.
- **Cardinalités :**
  - **utilisateur (0,n)** : Un utilisateur peut déposer zéro ou plusieurs offres.
  - **offre (1,1)** : Une offre est déposée par un et un seul utilisateur.

Recevoir :

- **Description :** Lie un appel d'offre aux différentes offres qu'il reçoit.
- **Cardinalités :**
  - **AppelOffre (1,n)** : Un appel d'offre peut recevoir une ou plusieurs offres.
  - **offre (1,1)** : Une offre concerne un et un seul appel d'offre.

Noter :

- **Description :** Permet à un utilisateur d’attribuer une note et des commentaires sur une offre.
- **Attributs de l'association :**
  - **commentaire** : Remarques ou avis sur l'offre.
  - **note** : Note ou évaluation attribuée.
- **Cardinalités :**
  - **utilisateur (0,n)** : Un utilisateur peut noter zéro ou plusieurs offres.
  - **offre (1,n)** : Une offre peut être notée par un ou plusieurs utilisateurs.

Attribuer :

- **Description :** Indique l'attribution d'un marché à partir d'une offre ou par un utilisateur.

- **Cardinalités :**
    - **utilisateur (0,n)** : Un utilisateur peut attribuer zéro ou plusieurs marchés.
    - **offre (1,1)** : Une offre retenue donne lieu à un et un seul marché.
    - **Marcher (1,1)** : Un marché est attribué à partir d'une offre unique.

Appartenir :

- **Description :** Associe directement un marché à son appel d'offre d'origine.
- **Cardinalités :**
    - **offre (0,1)** : Une offre peut éventuellement déboucher sur zéro ou un marché.
    - **Marcher (1,1)** : Un marché appartient à un et un seul appel d'offre / offre.

Posseder :

- **Description :** Définit l'ensemble des pièces requises exigées par un appel d'offre.
- **Cardinalités :**
    - **AppelOffre (1,n)** : Un appel d'offre exige au moins une ou plusieurs pièces requises.
    - **PieceRequise (0,n)** : Une pièce requise peut figurer dans zéro ou plusieurs appels d'offres.

Avoir critere :

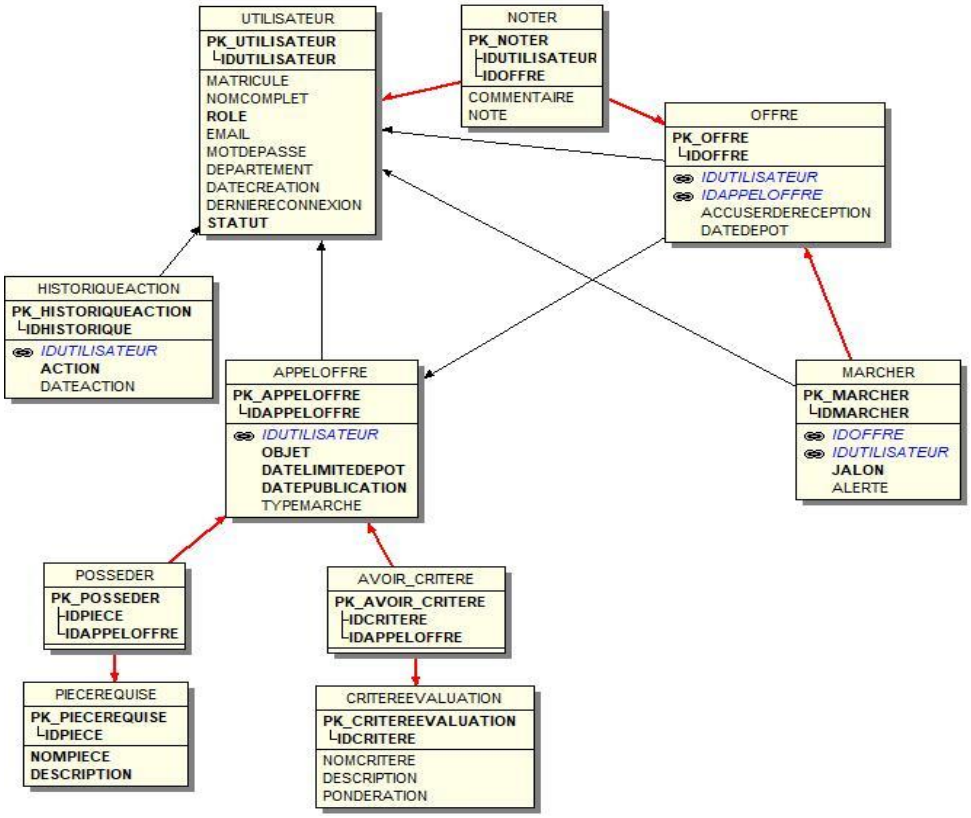
- **Description :** Définit l'ensemble des critères d'évaluation associés à un appel d'offre.
- **Cardinalités :**
    - **AppelOffre (1,n)** : Un appel d'offre s'appuie sur un ou plusieurs critères d'évaluation.

    - **CritereEvaluation (0,n)** : Un critère d'évaluation peut être appliqué à zéro ou plusieurs appels d'offres.

Ce schéma comporte sept entités : utilisateur, AppelOffre, offre, Marcher, PieceRequise, CritereEvaluation et historiqueAction. L'entité utilisateur est au centre du modèle, car toutes les actions de la plateforme (créer, déposer, noter, attribuer) sont réalisées par un utilisateur. Les ovales (créer, déposer, recevoir, noter…) sont les associations. L'association noter porte deux attributs, la note et le commentaire, car ils dépendent à la fois de l'évaluateur et de l'offre évaluée. Les clés primaires sont soulignées dans les entités.

2) <u>Modèle Logique de données (MLD) :</u>

Le MLD est la traduction du MCD en tables relationnelles. Les règles de passage sont simples : chaque entité devient une table ; une association de type « un à plusieurs » ajoute une clé étrangère dans la table du côté « plusieurs » ; une association de type « plusieurs à plusieurs » devient une table à part, dont la clé primaire est composée des identifiants des deux entités

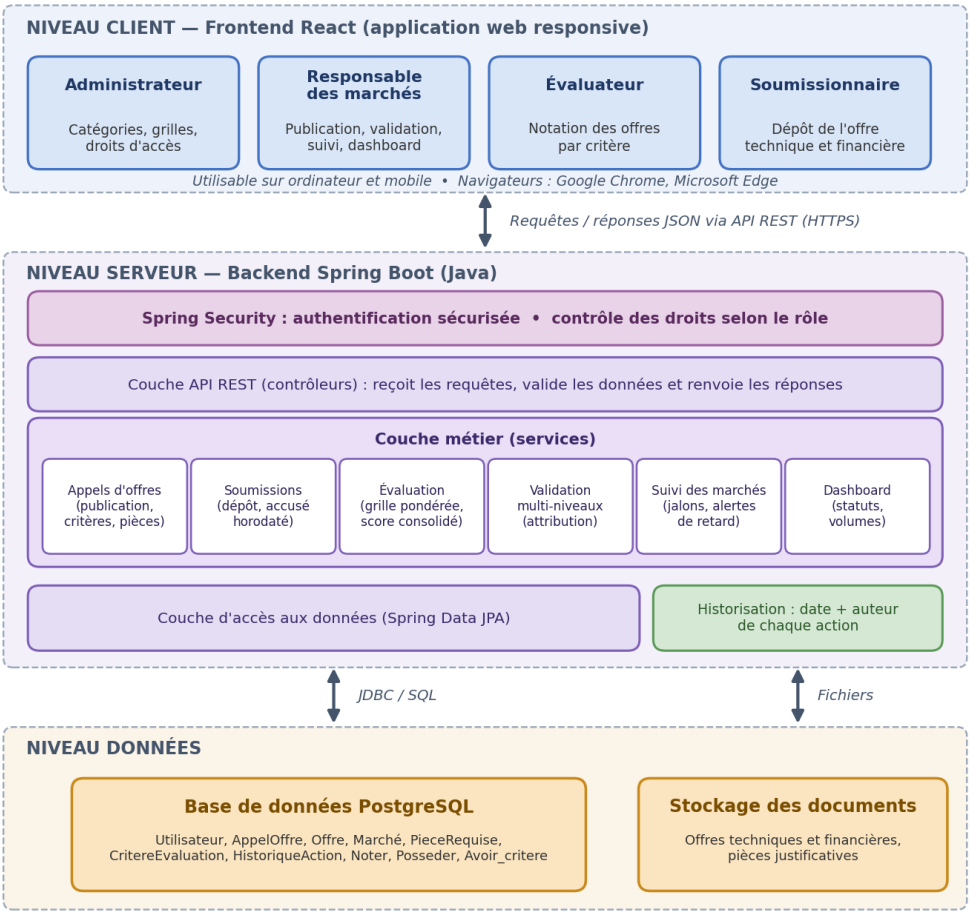


Chaque rectangle est une table. Les champs en haut (préfixe PK) forment la clé primaire ; les champs en italique bleu sont des clés étrangères qui pointent vers une autre table, comme le montrent les flèches. Les associations NOTER, POSSEDER et AVOIR_CRITERE sont devenues des tables à part entière, car ce sont des liens « plusieurs à plusieurs ». Les tables APPELOFFRE, OFFRE, MARCHER et HISTORIQUEACTION portent la clé étrangère IDUTILISATEUR, ce qui permet de savoir qui a créé, déposé, attribué ou effectué chaque élément.

III. Conception du système :

a) Architecture générale du logiciel :

Cette section illustre l'architecture du logiciel à travers un schéma et la présentation de ses composants. Conformément au cahier des charges, la plateforme est une application web en trois niveaux : un **frontend React**, un **backend Spring Boot (Java)** et une base de données **PostgreSQL**. Chaque niveau a un rôle précis et ne communique qu'avec le niveau voisin.



Cette organisation répond aux exigences du cahier des charges : la **sécurité** est assurée par Spring Security, la **traçabilité** par l'historisation, la **fiabilité** par un calcul du score centralisé dans la couche métier, la **compatibilité** par un frontend responsive, et la **maintenabilité** par la séparation en couches et en services.

b) Diagrammes UML :

UML (Unified Modeling Language) est un langage graphique standard pour décrire un logiciel. Nous utilisons ici cinq vues complémentaires : la structure des données (diagramme de classes), les fonctionnalités par acteur (cas d'utilisation), deux scénarios détaillés (diagrammes de séquence) et le déroulement global du processus (diagramme d'activité).

Diagramme de classe :

Le diagramme de classes décrit la structure statique du logiciel : les classes, leurs attributs et les relations qui les lient.

Figure 1:diagramme de classe

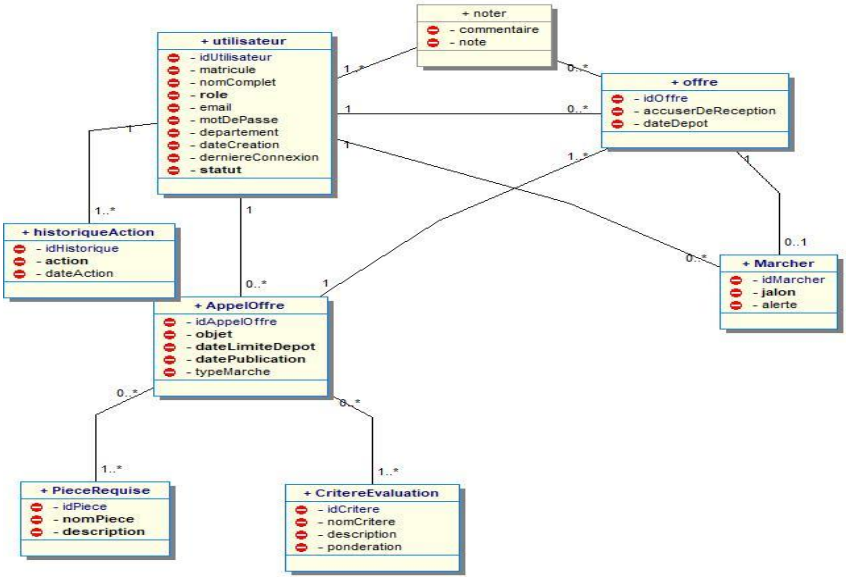


Diagramme en cas d'utilisation :

Le diagramme de classes décrit la structure statique du logiciel : les classes, leurs attributs et les relations qui les lient.

Figure 2:diagramme en cas d'utilisation

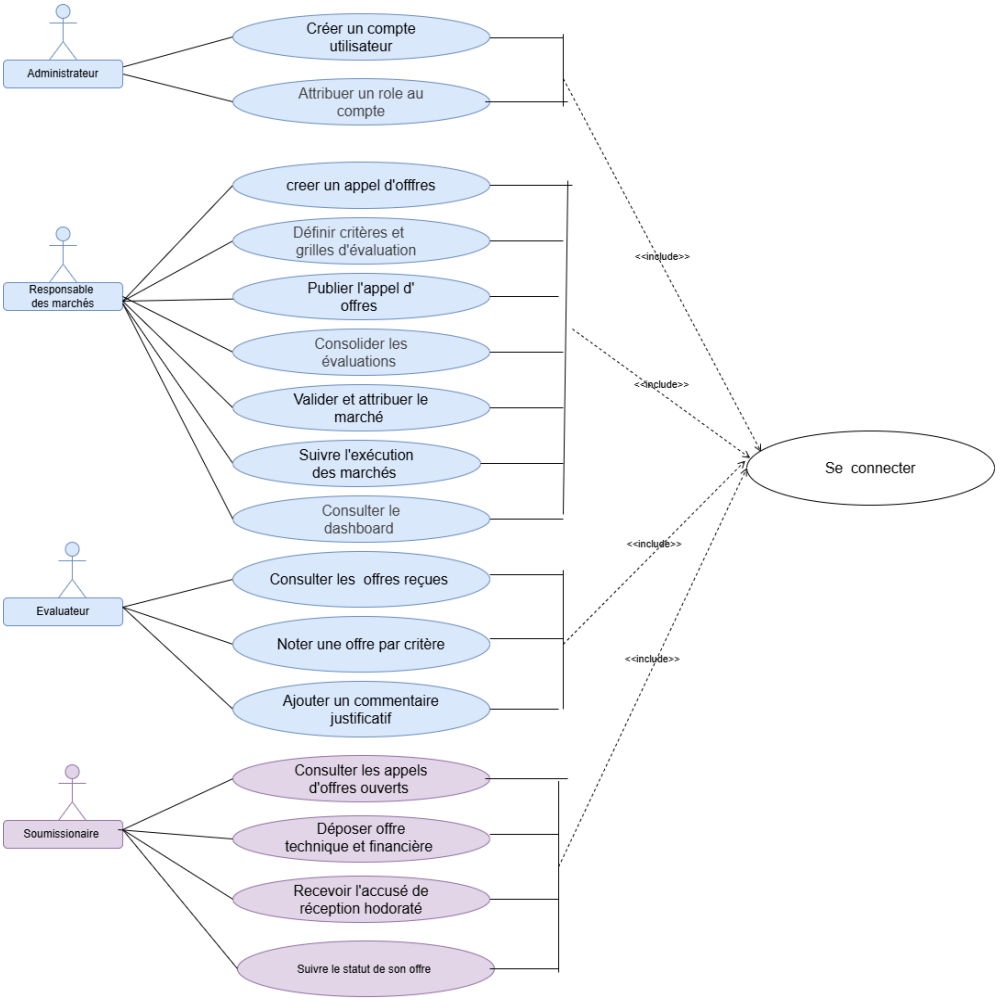
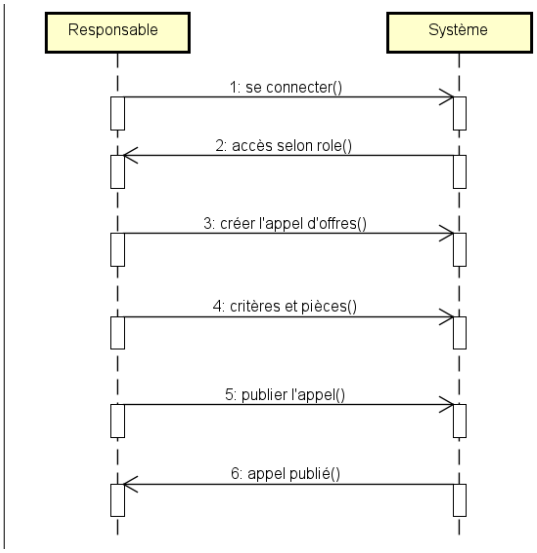


Diagramme de séquences :

Un diagramme de séquence montre, de haut en bas, les messages échangés dans le temps entre un acteur et le système pour réaliser un scénario précis. Les lignes verticales en pointillés représentent la durée de vie de chaque participant.

Cette diagramme présente la relation entre les responsables du marchés et le fonctionnement du système.



Cette diagramme présente la relation entre soumissionnaires et le fonctionnement du système.

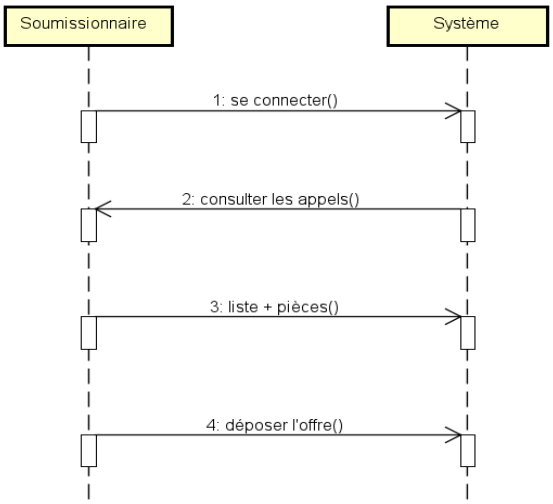


Diagramme d’activité :

Le diagramme d’activités décrit le déroulement complet du processus, du premier compte créé jusqu’au suivi du marché. Il est découpé en quatre « couloirs », un par acteur, ce qui permet de voir qui fait quoi et dans quel ordre.

